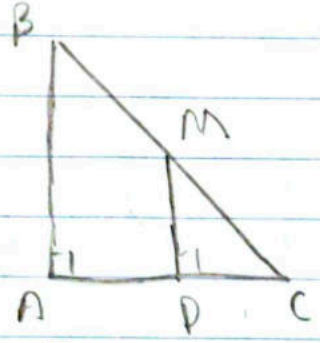
Thứ
Ngày . . No.

BT VN

Hải Anh

Câu 1



Ta có

$\widehat{BAC} = 90^\circ$ (ΔABC ⊥ tại A)

$\widehat{MDC} = 90^\circ$ ($MD \perp AC$)

$\Rightarrow \widehat{BAC} = \widehat{MDC} = 90^\circ$

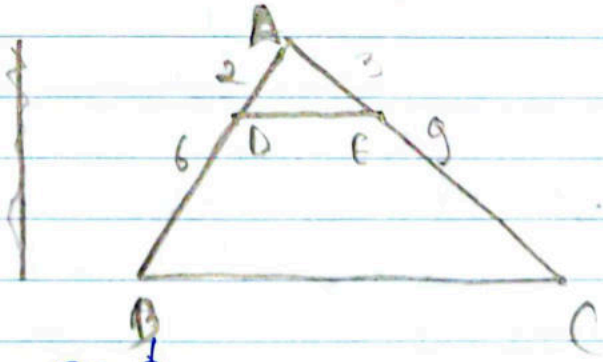
Xét ΔABC và ΔMDC có, tại

$\widehat{BAC} = \widehat{MDC} = 90^\circ$ (cmt)

$\widehat{BCA}$ chung

Suy ra $\Delta ABC \backsim \Delta MDC$ (g.g)

Câu 2



Ta có

$DB = AB - AD$

$\Rightarrow BD = 6 - 2 = 4$

Xét ΔABC, tại

Tỉ số $AB: \frac{AD}{AB} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$

$AC: \frac{AE}{AC} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$

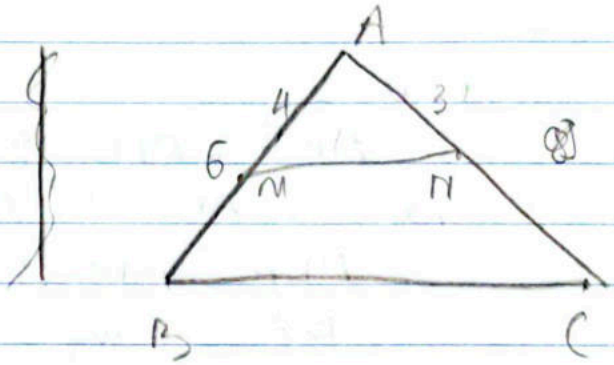
Được quét bằng CamScanner

~~$\Rightarrow DE // BC$~~

$\Rightarrow \frac{AD}{AB} = \frac{AE}{AC} = \frac{1}{3}$

$\Rightarrow DE // BC$ (ĐL Thales đảo)

Bài 3



a) Ta có

$\frac{AM}{AC} = \frac{4}{8} = \frac{1}{2}$

$\frac{AN}{AB} = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$

Do đó, $\frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} = \frac{1}{2}$

Xét ΔAMN và ΔACB có

$\left.\begin{array}{l} \frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB} \text{ (cmt)} \\ \widehat{BAC} \text{ chung} \end{array}\right\}$

Suy ra $\Delta AMN \backsim \Delta ACB$ (cg.c)

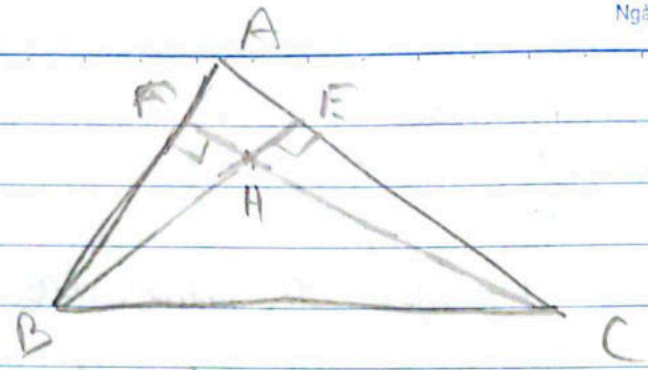
$\Rightarrow \frac{AM}{AC} = \frac{AN}{AB}$

$\Rightarrow AM \cdot AB = AN \cdot AC$

Bài 4

KOKUYO

Được quét bằng CamScanner



a) Ta có

$\widehat{AEB} = \widehat{AFC} = 90^0$

Xét ΔABE và ΔACF, ta có

$\left.\begin{array}{l}\widehat{AEB} = \widehat{AFC} = 90^0 \\ \widehat{BAC} \text{ chung}\end{array}\right\}$

Suy ra $\Delta ABE \backsim \Delta ACF$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{AB}{AC} = \dfrac{AE}{AF}$

$\Rightarrow AF.AB = AE.AC$

b) Ta có

$\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AF}{AC}$ ($\Delta ABE \backsim \Delta ACF$)

Xét $\Delta \widehat{AEF}$ và $\Delta \widehat{ABC}$, ta có

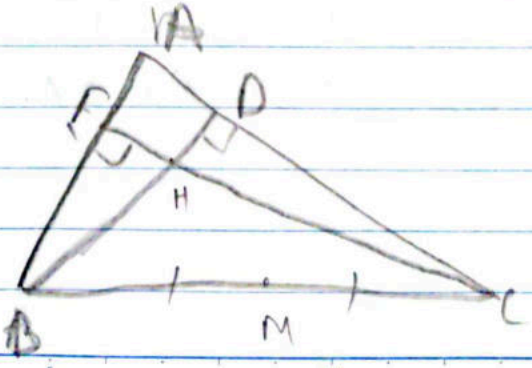
$\left.\begin{array}{l}\dfrac{AE}{AB} = \dfrac{AE}{AC} \text{ (cmt)} \\ \widehat{BAC} \text{ chung}\end{array}\right\}$

Suy ra $\Delta \widehat{AEF} \backsim \Delta \widehat{ABC}$ (g.g)

$\Rightarrow \widehat{AEF} = \widehat{ABC}$ (2 góc tương ứng)

c)

Câu 5



Được quét bằng CamScanner

a) Ta có

$\widehat{BEC} = 90^\circ$; $\widehat{BDC} = 90^\circ$

Xét ΔADB và ΔAEC, ta có

$\left.\begin{array}{l} \widehat{BEC} = \widehat{BDC} = 90^\circ \\ \widehat{BAC} \text{ chung} \end{array}\right\}$

Suy ra $\Delta ADB \backsim \Delta AEC$ (g.g)

b) Xét ΔHEB và ΔHDC, ta có

$\left.\begin{array}{l} \widehat{BEH} = \widehat{HDC} = 90^\circ \\ \widehat{EHB} = \widehat{DHC} \text{ (2 góc đđ)} \end{array}\right\}$

Suy ra $\Delta HEB \backsim \Delta HDC$ (g.g)

$\Rightarrow \dfrac{HE}{HD} = \dfrac{HB}{HC}$

$\Rightarrow HE \cdot HC = HD \cdot HB$

Được quét bằng CamScanner